

Unidad 5.5 - Funciones

Matemáticas Discretas IIC1253

Rafael Elberg

Funciones

Funciones

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

*Una relación $f \subseteq A \times B$ es una **función** si para todo elemento $a \in A$ existe un único elemento $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$.*

Funciones

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

Una relación $f \subseteq A \times B$ es una **función** si para todo elemento $a \in A$ existe un único elemento $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$.

Ejemplo

Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c, d\}$. ¿Cuáles de las siguientes relaciones son funciones?

- ▶ $\{(1, a), (2, b), (3, c), (3, d)\}$

Funciones

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

Una relación $f \subseteq A \times B$ es una **función** si para todo elemento $a \in A$ existe un único elemento $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$.

Ejemplo

Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c, d\}$. ¿Cuáles de las siguientes relaciones son funciones?

- ▶ $\{(1, a), (2, b), (3, c), (3, d)\}$
- ▶ $\{(1, a), (2, b), (3, c)\}$

X

Funciones

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

Una relación $f \subseteq A \times B$ es una **función** si para todo elemento $a \in A$ existe un único elemento $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$.

Ejemplo

Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c, d\}$. ¿Cuáles de las siguientes relaciones son funciones?

▶ $\{(1, a), (2, b), (3, c), (3, d)\}$

✗

▶ $\{(1, a), (2, b), (3, c)\}$

✓

▶ $\{(1, c), (2, a), (3, c)\}$

Funciones

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

Una relación $f \subseteq A \times B$ es una **función** si para todo elemento $a \in A$ existe un único elemento $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$.

Ejemplo

Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c, d\}$. ¿Cuáles de las siguientes relaciones son funciones?

▶ $\{(1, a), (2, b), (3, c), (3, d)\}$

✗

▶ $\{(1, a), (2, b), (3, c)\}$

✓

▶ $\{(1, c), (2, a), (3, c)\}$

✓

Funciones: notación

Si $f \subseteq A \times B$ es una **función**, entonces escribiremos:

Funciones: notación

Si $f \subseteq A \times B$ es una **función**, entonces escribiremos:

▶ $f : A \rightarrow B$ para decir que f es una función de A a B .

Funciones: notación

Si $f \subseteq A \times B$ es una **función**, entonces escribiremos:

- ▶ $f : A \rightarrow B$ para decir que f es una función de A a B .
- ▶ $f(a) = b$ para decir que $(a, b) \in f$.

Funciones: notación

Si $f \subseteq A \times B$ es una **función**, entonces escribiremos:

- ▶ $f : A \rightarrow B$ para decir que f es una función de A a B .
- ▶ $f(a) = b$ para decir que $(a, b) \in f$.
 - ▶ b es **la imagen** de a en f .

Funciones: notación

Si $f \subseteq A \times B$ es una **función**, entonces escribiremos:

- ▶ $f : A \rightarrow B$ para decir que f es una función de A a B .
- ▶ $f(a) = b$ para decir que $(a, b) \in f$.
 - ▶ b es **la imagen** de a en f .
 - ▶ a es **una preimagen** de b en f .

Funciones parciales

Funciones parciales

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

*Una relación $f \subseteq A \times B$ es una **función parcial** si para todo elemento $a \in A$, si existe un elemento $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$, entonces b es único.*

Funciones parciales

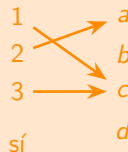
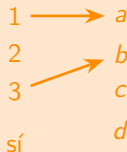
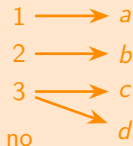
Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

Una relación $f \subseteq A \times B$ es una **función parcial** si para todo elemento $a \in A$, si existe un elemento $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$, entonces b es único.

Ejemplo

Sea $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c, d\}$. ¿Cuáles son funciones parciales?



Funciones parciales: notación

Si $f \subseteq A \times B$ es una **función parcial**, entonces escribiremos:

Funciones parciales: notación

Si $f \subseteq A \times B$ es una **función parcial**, entonces escribiremos:

▶ $f : A \rightarrow B$ para decir que f es una función parcial de A a B .

Funciones parciales: notación

Si $f \subseteq A \times B$ es una **función parcial**, entonces escribiremos:

- ▶ $f : A \rightarrow B$ para decir que f es una función parcial de A a B .
- ▶ $f(a) = b$ para decir que $(a, b) \in f$.

Funciones parciales: notación

Si $f \subseteq A \times B$ es una **función parcial**, entonces escribiremos:

- ▶ $f : A \rightarrow B$ para decir que f es una función parcial de A a B .
- ▶ $f(a) = b$ para decir que $(a, b) \in f$.

Idea

En una función parcial, algunos elementos de A pueden no tener imagen. Pero ningún elemento puede tener dos imágenes distintas.

Dominio e imagen

Sean A y B conjuntos no vacíos y sea $f : A \rightarrow B$ una función parcial.

Definición

Se define el *dominio* e *imagen* de f como:

$$\text{dom}(f) = \{a \in A \mid \text{existe } b \in B \text{ tal que } (a, b) \in f\},$$

$$\text{img}(f) = \{b \in B \mid \text{existe } a \in A \text{ tal que } (a, b) \in f\}.$$

Dominio e imagen

Sean A y B conjuntos no vacíos y sea $f : A \rightarrow B$ una función parcial.

Definición

Se define el *dominio* e *imagen* de f como:

$$\text{dom}(f) = \{a \in A \mid \text{existe } b \in B \text{ tal que } (a, b) \in f\},$$

$$\text{img}(f) = \{b \in B \mid \text{existe } a \in A \text{ tal que } (a, b) \in f\}.$$

Ejemplo

Sea $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c, d\}$.



$$\text{dom}(f) = \{1, 3\}$$

$$\text{img}(f) = \{a, b\}$$

Funciones parciales y funciones

Proposición

Sea $f : A \rightarrow B$ una función parcial. Entonces:

$$f \text{ es una función} \iff \text{dom}(f) = A.$$

Funciones parciales y funciones

Proposición

Sea $f : A \rightarrow B$ una función parcial. Entonces:

$$f \text{ es una función} \iff \text{dom}(f) = A.$$

Ejercicio

Demuestre la proposición anterior.

Ejemplos de funciones

Ejemplos de funciones

Ejemplos

Sea $A = B = \mathbb{R}$.

$$f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_1(x) = x^2,$$

$$f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_2(x) = \lfloor x + \sqrt{x} \rfloor,$$

$$f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_3(x) = 0,$$

$$f_4 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_4(x) = \begin{cases} 1 & x > 0, \\ -1 & x < 0. \end{cases}$$

Ejemplos de funciones

Ejemplos

Sea $A = B = \mathbb{R}$.

$$f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_1(x) = x^2,$$

$$f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_2(x) = \lfloor x + \sqrt{x} \rfloor,$$

$$f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_3(x) = 0,$$

$$f_4 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_4(x) = \begin{cases} 1 & x > 0, \\ -1 & x < 0. \end{cases}$$

Nota

f_2 y f_4 están escritas como funciones parciales sobre $\mathbb{R}$, porque f_2 no está definida para $x < 0$ y f_4 no está definida en 0.

Algunas preguntas

¿Es necesario definir funciones de más “dimensiones”?

Algunas preguntas

¿Es necesario definir funciones de más “dimensiones”?

► Por ejemplo:

$$f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

Algunas preguntas

¿Es necesario definir funciones de más “dimensiones”?

► Por ejemplo:

$$f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

Si $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, ¿qué es $\text{dom}(f)$?

Algunas preguntas

¿Es necesario definir funciones de más “dimensiones”?

► Por ejemplo:

$$f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

Si $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, ¿qué es $\text{dom}(f)$?

Tanto el **dominio** como la **imagen** de una función pueden ser números, tuplas, conjuntos, relaciones, grafos, ...

Más ejemplos de funciones

Ejemplos

Las siguientes son funciones de A en $\mathcal{P}(A)$:

$$g_1 : A \rightarrow \mathcal{P}(A) \quad g_1(a) = \{a\},$$

$$g_2 : A \rightarrow \mathcal{P}(A) \quad g_2(a) = A \setminus \{a\},$$

$$g_3 : A \rightarrow \mathcal{P}(A) \quad g_3(a) = \emptyset.$$

Secuencias infinitas

Sea A un conjunto.

Secuencias infinitas

Sea A un conjunto.

Definición

Una *secuencia* S sobre A es una función

$$S : \mathbb{N} \rightarrow A.$$

Secuencias infinitas

Sea A un conjunto.

Definición

Una *secuencia* S sobre A es una función

$$S : \mathbb{N} \rightarrow A.$$

Ejemplo

► $S_1 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$:

$$1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots, \frac{(-1)^n}{n+1}, \dots$$

► $S_2 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$:

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \dots$$

► $S_3 : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1, 2, \dots, 9\}$:

$$3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 9, \dots$$

Tipos de funciones

Funciones inyectivas

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Funciones inyectivas

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

*Una función $f : A \rightarrow B$ es **inyectiva** si no existen dos elementos distintos en A con la misma imagen.*

Funciones inyectivas

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

Una función $f : A \rightarrow B$ es *inyectiva* si no existen dos elementos distintos en A con la misma imagen.

Equivalente:

$$\forall a, b \in A, \quad f(a) = f(b) \implies a = b.$$

Funciones inyectivas

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

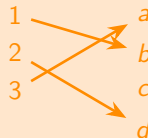
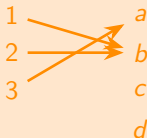
Una función $f : A \rightarrow B$ es **inyectiva** si no existen dos elementos distintos en A con la misma imagen.

Equivalente:

$$\forall a, b \in A, \quad f(a) = f(b) \implies a = b.$$

Ejercicio

¿Cuáles de las siguientes funciones son inyectivas?



Funciones sobreyectivas

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

*Una función $f : A \rightarrow B$ es **sobreyectiva** si todo elemento de B tiene una preimagen.*

Funciones sobreyectivas

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

Una función $f : A \rightarrow B$ es **sobreyectiva** si todo elemento de B tiene una preimagen.

Equivalente:

$$\forall b \in B, \quad \exists a \in A (f(a) = b).$$

Funciones sobreyectivas

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

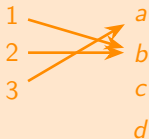
Una función $f : A \rightarrow B$ es **sobreyectiva** si todo elemento de B tiene una preimagen.

Equivalente:

$$\forall b \in B, \quad \exists a \in A (f(a) = b).$$

Ejercicio

¿Cuáles de las siguientes funciones son sobreyectivas?



Funciones biyectivas

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

Una función $f : A \rightarrow B$ es *biyectiva* si es inyectiva y sobreyectiva.

Funciones biyectivas

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

Una función $f : A \rightarrow B$ es *biyectiva* si es inyectiva y sobreyectiva.

La siguiente notación es muy común:

- ▶ una función inyectiva es llamada 1-a-1,

Funciones biyectivas

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

Una función $f : A \rightarrow B$ es *biyectiva* si es *inyectiva* y *sobreyectiva*.

La siguiente notación es muy común:

- ▶ una función inyectiva es llamada 1-a-1,
- ▶ una función sobreyectiva es llamada sobre.

Ejercicios

Ejercicio

Decida si las siguientes funciones son inyectivas, sobreyectivas o biyectivas.

1. Sea $f_1 : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ tal que $f_1(a) = \{a\}$ para todo $a \in A$.
2. Sea $f_2 : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ tal que $f_2(a) = A \setminus \{a\}$ para todo $a \in A$.
3. Sea $f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $f_3(r) = \lfloor |r| \rfloor$ para todo $r \in \mathbb{R}$.

Composición e inversa

Composición de funciones

Sean A , B y C conjuntos no vacíos.

Composición de funciones

Sean A , B y C conjuntos no vacíos.

Definición

Sean

$$f : A \rightarrow B \quad \text{y} \quad g : B \rightarrow C.$$

La *composición* de f con g es la función

$$g \circ f : A \rightarrow C$$

definida por

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)).$$

Composición de funciones

Sean A , B y C conjuntos no vacíos.

Definición

Sean

$$f : A \rightarrow B \quad \text{y} \quad g : B \rightarrow C.$$

La *composición* de f con g es la función

$$g \circ f : A \rightarrow C$$

definida por

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)).$$

Lectura

Primero aplicamos f y después aplicamos g :

$$a \longmapsto f(a) \longmapsto g(f(a)).$$

Composición de funciones: ejemplo

Ejemplo

Sean

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2,$$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = x + 1.$$

Composición de funciones: ejemplo

Ejemplo

Sean

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2,$$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = x + 1.$$

Entonces

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = x^2 + 1.$$

Composición de funciones: ejemplo

Ejemplo

Sean

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2,$$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = x + 1.$$

Entonces

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = x^2 + 1.$$

En cambio,

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x + 1) = (x + 1)^2.$$

Composición de funciones: ejemplo

Ejemplo

Sean

$$\begin{aligned}f &: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, & f(x) &= x^2, \\g &: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, & g(x) &= x + 1.\end{aligned}$$

Entonces

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = x^2 + 1.$$

En cambio,

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x + 1) = (x + 1)^2.$$

Idea

En general, $g \circ f$ y $f \circ g$ no tienen por qué ser iguales.

Composición de funciones

Proposición

Si $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ son funciones, entonces

$$g \circ f : A \rightarrow C$$

es una función.

Composición de funciones

Proposición

Si $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ son funciones, entonces

$$g \circ f : A \rightarrow C$$

es una función.

Ejercicio

Demuestre la proposición anterior.

Composición e inyectividad

Teorema

Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ funciones.

Si f y g son *inyectivas*, entonces $g \circ f$ es *inyectiva*.

Composición e inyectividad

Teorema

Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ funciones.

Si f y g son *inyectivas*, entonces $g \circ f$ es *inyectiva*.

Ejercicio

Demuestre el teorema anterior.

Composición y sobreyectividad

Teorema

Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ funciones.

Si f y g son *sobreyectivas*, entonces $g \circ f$ es *sobreyectiva*.

Composición y sobreyectividad

Teorema

Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ funciones.

Si f y g son *sobreyectivas*, entonces $g \circ f$ es *sobreyectiva*.

Ejercicio

Demuestre el teorema anterior.

Composición: biyectividad

Teorema

Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ funciones.

Si f y g son *biyectivas*, entonces $g \circ f$ es *biyectiva*.

Composición: biyectividad

Teorema

Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ funciones.

Si f y g son *biyectivas*, entonces $g \circ f$ es *biyectiva*.

Ejercicio

Demuestre el teorema anterior.

Composición: asociatividad

Proposición

Sean $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ y $h : C \rightarrow D$ funciones. Entonces:

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

Composición: asociatividad

Proposición

Sean $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ y $h : C \rightarrow D$ funciones. Entonces:

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

Ejercicio

Demuestre la proposición anterior.

Ejercicios

Ejercicio

Demuestre que no siempre se cumple:

1. Si $g \circ f$ es inyectiva, entonces f y g son inyectivas.
2. Si $g \circ f$ es sobreyectiva, entonces f y g son sobreyectivas.

Identidad

Definición

Sea A un conjunto.

*La **función identidad** sobre A es la función*

$$\text{id}_A : A \rightarrow A$$

definida por

$$\text{id}_A(a) = a.$$

Identidad

Definición

Sea A un conjunto.

La *función identidad* sobre A es la función

$$\text{id}_A : A \rightarrow A$$

definida por

$$\text{id}_A(a) = a.$$

Ejemplo

Si $A = \{1, 2, 3\}$, entonces

$$\text{id}_A(1) = 1, \quad \text{id}_A(2) = 2, \quad \text{id}_A(3) = 3.$$

Inversa de una función

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Inversa de una función

Sean A y B conjuntos no vacíos.

Definición

Sea $f : A \rightarrow B$ una función *biyectiva*.

La *función inversa* de f es la función

$$f^{-1} : B \rightarrow A$$

definida por:

$$f^{-1}(b) = a \iff f(a) = b.$$

¿Por qué pedimos biyectividad?

Teorema

Una función $f : A \rightarrow B$ tiene inversa $f^{-1} : B \rightarrow A$ si y sólo si f es biyectiva.

¿Por qué pedimos biyectividad?

Teorema

Una función $f : A \rightarrow B$ tiene inversa $f^{-1} : B \rightarrow A$ si y sólo si f es biyectiva.

Idea

- ▶ Para que $f^{-1}(b)$ exista para todo $b \in B$, necesitamos que f sea **sobreyectiva**.

¿Por qué pedimos biyectividad?

Teorema

Una función $f : A \rightarrow B$ tiene inversa $f^{-1} : B \rightarrow A$ si y sólo si f es biyectiva.

Idea

- ▶ Para que $f^{-1}(b)$ exista para todo $b \in B$, necesitamos que f sea **sobreyectiva**.
- ▶ Para que $f^{-1}(b)$ sea único, necesitamos que f sea **inyectiva**.

Inversa y biyectividad

Teorema

Una función $f : A \rightarrow B$ tiene inversa $f^{-1} : B \rightarrow A$ si y sólo si f es biyectiva.

Inversa y biyectividad

Teorema

Una función $f : A \rightarrow B$ tiene inversa $f^{-1} : B \rightarrow A$ si y sólo si f es biyectiva.

Ejercicio

Demuestre el teorema anterior.

Propiedades de la inversa

Proposición

Sea $f : A \rightarrow B$ una función biyectiva. Entonces:

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_A \quad y \quad f \circ f^{-1} = \text{id}_B .$$

Propiedades de la inversa

Proposición

Sea $f : A \rightarrow B$ una función biyectiva. Entonces:

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_A \quad \text{y} \quad f \circ f^{-1} = \text{id}_B .$$

Ejercicio

Demuestre la proposición anterior.

Inversa de la inversa

Proposición

Sea $f : A \rightarrow B$ una función biyectiva. Entonces $f^{-1} : B \rightarrow A$ también es biyectiva, y

$$(f^{-1})^{-1} = f.$$

Inversa de la inversa

Proposición

Sea $f : A \rightarrow B$ una función biyectiva. Entonces $f^{-1} : B \rightarrow A$ también es biyectiva, y

$$(f^{-1})^{-1} = f.$$

Ejercicio

Demuestre la proposición anterior.

Principio del palomar

¿Cómo demostrarían estas afirmaciones?

- ▶ En esta sala hay dos estudiantes que nacieron en el mismo año.

¿Cómo demostrarían estas afirmaciones?

- ▶ En esta sala hay dos estudiantes que nacieron en el mismo año.
- ▶ En Santiago hay dos personas que tienen la misma cantidad de pelos en la cabeza.

¿Cómo demostrarían estas afirmaciones?

- ▶ En esta sala hay dos estudiantes que nacieron en el mismo año.
- ▶ En Santiago hay dos personas que tienen la misma cantidad de pelos en la cabeza.
- ▶ Si 5 elementos son seleccionados de $\{1, 2, \dots, 8\}$, entonces hay dos que suman 9.

¿Cómo demostrarían estas afirmaciones?

- ▶ En esta sala hay dos estudiantes que nacieron en el mismo año.
- ▶ En Santiago hay dos personas que tienen la misma cantidad de pelos en la cabeza.
- ▶ Si 5 elementos son seleccionados de $\{1, 2, \dots, 8\}$, entonces hay dos que suman 9.
- ▶ Sea $A = \{1, 2, \dots, 2n\}$ y sea $S \subseteq A$ tal que $|S| = n + 1$. Entonces hay dos números en S tales que uno divide al otro.

Principio del palomar



Principio del palomar



Teorema (Principio del palomar)

Si N palomas se distribuyen en M palomares y $N > M$, entonces existe un palomar con al menos dos palomas.

Principio del palomar para funciones

Teorema

Sean A y B conjuntos finitos. Si

$$|A| > |B|,$$

entonces ninguna función $f : A \rightarrow B$ puede ser inyectiva.

Principio del palomar para funciones

Teorema

Sean A y B conjuntos finitos. Si

$$|A| > |B|,$$

entonces ninguna función $f : A \rightarrow B$ puede ser inyectiva.

Equivalente:

$$\exists a_1, a_2 \in A (a_1 \neq a_2 \wedge f(a_1) = f(a_2)).$$

Principio del palomar para funciones

Teorema

Sean A y B conjuntos finitos. Si

$$|A| > |B|,$$

entonces ninguna función $f : A \rightarrow B$ puede ser inyectiva.

Equivalente:

$$\exists a_1, a_2 \in A (a_1 \neq a_2 \wedge f(a_1) = f(a_2)).$$

Lectura

Los elementos de A son las palomas y los elementos de B son los palomares.

Principio del palomar: demostración

Demostración

Supongamos, por contradicción, que $f : A \rightarrow B$ es inyectiva.

Principio del palomar: demostración

Demostración

Supongamos, por contradicción, que $f : A \rightarrow B$ es inyectiva. Como f es inyectiva, elementos distintos de A tienen imágenes distintas en B .

Principio del palomar: demostración

Demostración

Supongamos, por contradicción, que $f : A \rightarrow B$ es inyectiva.

Como f es inyectiva, elementos distintos de A tienen imágenes distintas en B .

Por lo tanto, B debe contener al menos una imagen distinta para cada elemento de A . Es decir,

$$|B| \geq |A|.$$

Principio del palomar: demostración

Demostración

Supongamos, por contradicción, que $f : A \rightarrow B$ es inyectiva.

Como f es inyectiva, elementos distintos de A tienen imágenes distintas en B .

Por lo tanto, B debe contener al menos una imagen distinta para cada elemento de A . Es decir,

$$|B| \geq |A|.$$

Pero esto contradice que $|A| > |B|$.

Principio del palomar: demostración

Demostración

Supongamos, por contradicción, que $f : A \rightarrow B$ es inyectiva.

Como f es inyectiva, elementos distintos de A tienen imágenes distintas en B .

Por lo tanto, B debe contener al menos una imagen distinta para cada elemento de A . Es decir,

$$|B| \geq |A|.$$

Pero esto contradice que $|A| > |B|$.

Luego f no puede ser inyectiva.

Ejemplo: años de nacimiento

Ejemplo

En esta sala hay más de 40 estudiantes, y supongamos que todos tienen entre 17 y 50 años.

Ejemplo: años de nacimiento

Ejemplo

En esta sala hay más de 40 estudiantes, y supongamos que todos tienen entre 17 y 50 años.

Definimos

$$f : \{\text{estudiantes}\} \rightarrow \{17, 18, \dots, 50\}$$

por

$$f(e) = \text{edad de } e.$$

Ejemplo: años de nacimiento

Ejemplo

En esta sala hay más de 40 estudiantes, y supongamos que todos tienen entre 17 y 50 años.

Definimos

$$f : \{\text{estudiantes}\} \rightarrow \{17, 18, \dots, 50\}$$

por

$$f(e) = \text{edad de } e.$$

Hay más estudiantes que años posibles. Por el principio del palomar, existen dos estudiantes distintos con la misma edad.

Ejemplo: pelos en la cabeza

Ejemplo

En Santiago hay más de 6,500,000 personas, y que toda persona tiene menos de 300,000 pelos en la cabeza.

Ejemplo: pelos en la cabeza

Ejemplo

En Santiago hay más de 6,500,000 personas, y que toda persona tiene menos de 300,000 pelos en la cabeza.

Definimos

$$f : \{\text{personas en Santiago}\} \rightarrow \{0, 1, 2, \dots, 299999\}$$

por

$$f(p) = \text{cantidad de pelos en la cabeza de } p.$$

Ejemplo: pelos en la cabeza

Ejemplo

En Santiago hay más de 6,500,000 personas, y que toda persona tiene menos de 300,000 pelos en la cabeza.

Definimos

$$f : \{\text{personas en Santiago}\} \rightarrow \{0, 1, 2, \dots, 299999\}$$

por

$$f(p) = \text{cantidad de pelos en la cabeza de } p.$$

Como hay más personas que posibles cantidades de pelos, existen dos personas con la misma cantidad de pelos en la cabeza.

Ejemplo: dos números que suman 9

Proposición

Si 5 elementos son seleccionados de $\{1, 2, \dots, 8\}$, entonces hay dos que suman 9.

Ejemplo: dos números que suman 9

Proposición

Si 5 elementos son seleccionados de $\{1, 2, \dots, 8\}$, entonces hay dos que suman 9.

Demostración

Seleccionamos 5 números a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 . Definimos los palomares:

$$\{1, 8\}, \quad \{2, 7\}, \quad \{3, 6\}, \quad \{4, 5\}.$$

Ejemplo: dos números que suman 9

Proposición

Si 5 elementos son seleccionados de $\{1, 2, \dots, 8\}$, entonces hay dos que suman 9.

Demostración

Seleccionamos 5 números a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 . Definimos los palomares:

$$\{1, 8\}, \quad \{2, 7\}, \quad \{3, 6\}, \quad \{4, 5\}.$$

Y la función $g : \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\} \rightarrow \{\{1, 8\}, \{2, 7\}, \{3, 6\}, \{4, 5\}\}$:

$$f(a_i) = \text{el conjunto que contiene a } a_i.$$

Ejemplo: dos números que suman 9

Proposición

Si 5 elementos son seleccionados de $\{1, 2, \dots, 8\}$, entonces hay dos que suman 9.

Demostración

Seleccionamos 5 números a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 . Definimos los palomares:

$$\{1, 8\}, \quad \{2, 7\}, \quad \{3, 6\}, \quad \{4, 5\}.$$

Y la función $g : \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\} \rightarrow \{\{1, 8\}, \{2, 7\}, \{3, 6\}, \{4, 5\}\}$:

$$f(a_i) = \text{el conjunto que contiene a } a_i.$$

Por palomar, existen $a_i \neq a_j$ con $f(a_i) = f(a_j)$, es decir, a_i y a_j están en el mismo conjunto. Por lo tanto, $a_i + a_j = 9$.

Ejemplo: divisibilidad

Proposición

Sea $A = \{1, 2, \dots, 2n\}$ y sea $S \subseteq A$ tal que $|S| = n + 1$. Entonces existen $x, y \in S$, con $x \neq y$, tales que uno divide al otro.

Ejemplo: divisibilidad

Proposición

Sea $A = \{1, 2, \dots, 2n\}$ y sea $S \subseteq A$ tal que $|S| = n + 1$. Entonces existen $x, y \in S$, con $x \neq y$, tales que uno divide al otro.

Idea

Todo número $a \in A$ se puede escribir de forma única como

$$a = 2^k m,$$

donde m es impar.

Ejemplo: divisibilidad

Proposición

Sea $A = \{1, 2, \dots, 2n\}$ y sea $S \subseteq A$ tal que $|S| = n + 1$. Entonces existen $x, y \in S$, con $x \neq y$, tales que uno divide al otro.

Idea

Todo número $a \in A$ se puede escribir de forma única como

$$a = 2^k m,$$

donde m es impar.

Vamos a poner cada número en el palomar dado por su parte impar m .

Ejemplo: divisibilidad

Demostración

Para cada $a \in S$, escribimos

$$a = 2^k m,$$

donde m es impar.

Ejemplo: divisibilidad

Demostración

Para cada $a \in S$, escribimos

$$a = 2^k m,$$

donde m es impar.

Los posibles valores de m son

$$1, 3, 5, \dots, 2n - 1.$$

Hay exactamente n valores posibles.

Ejemplo: divisibilidad

Demostración

Para cada $a \in S$, escribimos

$$a = 2^k m,$$

donde m es impar.

Los posibles valores de m son

$$1, 3, 5, \dots, 2n - 1.$$

Hay exactamente n valores posibles.

Como S tiene $n + 1$ elementos, por el principio del palomar existen dos elementos distintos $x, y \in S$ con la misma parte impar m .

Ejemplo: divisibilidad

Demostración

Para cada $a \in S$, escribimos

$$a = 2^k m,$$

donde m es impar.

Los posibles valores de m son

$$1, 3, 5, \dots, 2n - 1.$$

Hay exactamente n valores posibles.

Como S tiene $n + 1$ elementos, por el principio del palomar existen dos elementos distintos $x, y \in S$ con la misma parte impar m .

Entonces

$$x = 2^r m \quad \text{e} \quad y = 2^s m.$$

Ejemplo: divisibilidad

Demostración

Para cada $a \in S$, escribimos

$$a = 2^k m,$$

donde m es impar.

Los posibles valores de m son

$$1, 3, 5, \dots, 2n - 1.$$

Hay exactamente n valores posibles.

Como S tiene $n + 1$ elementos, por el principio del palomar existen dos elementos distintos $x, y \in S$ con la misma parte impar m .

Entonces

$$x = 2^r m \quad \text{e} \quad y = 2^s m.$$

Si $r \leq s$, entonces x divide a y . Si $s \leq r$, entonces y divide a x .

¿Qué aprendimos?

¿Qué aprendimos?

- ▶ Definimos funciones como relaciones con existencia y unicidad de imagen.
- ▶ Definimos funciones parciales, dominio e imagen.
- ▶ Vimos ejemplos de funciones cuyos argumentos y valores pueden ser números, tuplas, conjuntos o secuencias.
- ▶ Definimos funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas.
- ▶ Definimos la composición usando la notación estándar $g \circ f$, con $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.
- ▶ Definimos la inversa de una función biyectiva y sus propiedades básicas.
- ▶ Demostramos propiedades de composición, inversas y el principio del palomar.

Nuevos métodos de demostración

- ▶ Podemos demostrar que una función no es inyectiva usando el principio del palomar.
- ▶ Podemos demostrar que una función no es sobreyectiva usando el principio del palomar.